

2025 年同等学力申硕计算机综合-真题回忆版-人工智能原理

一、单项选择题（每题 2 分，共 10 分）

1. 以下不是深度学习算法的架构是（ C ）

- A. 卷积神经网络（CNN）
- B. 循环神经网络（RNN）
- C. 决策树（Decision Tree）
- D. Transformer

解析：考查神经网络

深度学习是机器学习的一个分支，其核心特征是通过包含多个隐藏层的神经网络模型（即“深度”网络）来学习数据的层次化表示。题目中列出的选项：

- A. 卷积神经网络（CNN）：一种专门用于处理网格状数据（如图像）的深度学习架构。
- B. 循环神经网络（RNN）：一种用于处理序列数据（如文本、时间序列）的深度学习架构。
- C. 决策树（Decision Tree）：一种基于树形结构的机器学习模型，通过一系列规则进行决策，属于传统的浅层模型，不涉及多层神经网络结构，因此不属于深度学习算法架构，故选 C。
- D. Transformer：一种基于自注意力机制的深度学习架构，广泛应用于自然语言处理等领域。

2. 以下不属于不确定性推理方法的是（ C ）

- A. 主观贝叶斯方法
- B. 证据理论（D-S 理论）
- C. 归结推理
- D. 模糊推理

解析：考查不确定推理

不确定性推理是指处理具有不确定性知识（如概率、模糊性、不完全性）的推理方法。其核心是处理非精确、非确定的逻辑关系。

- A. 主观贝叶斯方法：基于贝叶斯定理，通过引入先验概率和条件概率来处理证据的不确定性，属于典型的不确定性推理方法。
- B. 证据理论（D-S 理论）：使用信任函数和似然函数来描述和处理由于“未知”引起的不确定性，也是经典的不确定性推理方法。
- C. 归结推理：是一种基于一阶谓词逻辑的确定性推理方法。其前提和结论是精确的，推理过程是逻辑严密的演绎，不处理概率、可信度等不确定性信息。因此，它不属于不确定性推理方法，故选 C。
- D. 模糊推理：基于模糊逻辑和隶属度函数，处理概念本身具有的模糊性（如“温度高”），属于不确定性推理的重要分支。

3. 以下关于框架知识表示方法的描述，正确的是（ B ）

- A. 框架是一种基于“如果 - 那么”结构的规则系统

- B. 框架通过“框架 - 槽 - 值”结构描述对象的属性及关系
- C. 框架无法表示具有默认值的知识
- D. 框架与语义网络的核心区别是不支持概念层次关系

解析：考查知识表示方法

框架（Frame）是一种结构化的知识表示方法，用于描述典型场景、对象或事件的通用结构。

- A. 框架是一种基于“如果 - 那么”结构的规则系统：这是产生式规则的描述，不是框架的特征。框架是基于“属性-值”对的结构化描述。
- B. 框架通过“框架 - 槽 - 值”结构描述对象的属性及关系：这是框架的核心思想。每个“框架”代表一个概念或对象，“槽”描述其属性或组成部分，“值”是属性具体的填充项。槽内还可以包含默认值、取值范围、与其他框架的关系等侧面信息。因此，B 是正确的。
- C. 框架无法表示具有默认值的知识：框架的一大特点就是支持默认值。槽可以设有默认值，在信息不完整时进行默认推断。
- D. 框架与语义网络的核心区别是不支持概念层次关系：框架支持概念层次关系（继承关系）。通过“父框架-子框架”的链，子框架可以继承父框架的槽和默认值。这与语义网络是相似的。它们的核心区别更多在于表示形式：框架是内部结构化的“表格”，而语义网络是图形化的节点-边结构。

4. 以下关于卷积神经网络（CNN）的描述，错误的是（ C ）

- A. 卷积层通过滑动窗口提取局部特征，适用于图像数据
- B. 池化层可减少参数数量，提升模型对平移的鲁棒性
- C. CNN 在自然语言处理任务中无法替代循环神经网络（RNN）
- D. 残差连接（Residual Connection）可缓解深层网络的梯度消失问题

解析：考查神经网络

错误的描述是 C。卷积神经网络（CNN）在自然语言处理（NLP）任务中具备一定适用性，并非完全无法替代循环神经网络（RNN）。

- A 正确：卷积层通过卷积核的滑动窗口操作，提取图像的局部空间特征（如边缘、纹理），是 CNN 处理图像的核心机制，尤其适用于图像分类、目标检测等任务。
- B 正确：池化层（如最大池化、平均池化）通过下采样降低特征图尺寸，减少模型参数数量，同时使特征表示对输入数据的平移、缩放等变换具有更强的鲁棒性。
- C 错误：近年来 CNN 在 NLP 领域取得进展，如 TextCNN 通过一维卷积提取文本序列中的局部语义特征（如 n-gram），可用于文本分类、情感分析等任务。尽管 RNN 更擅长处理序列顺序信息，但 CNN 在特定 NLP 场景中可作为有效替代方案。
- D 正确：残差连接通过跳跃连接（Skip Connection）允许梯度直接反向传播至浅层网络，缓解了深层神经网络训练中的梯度消失问题，使得构建更深层次的 CNN 模型（如 ResNet）成为可能。

5. 下列关于启发式搜索的说法中，正确的是（ C ）。

- A. 启发式搜索总是比盲目搜索更快找到解
- B. 只要引入启发函数，搜索过程就一定具有最优性

- C. 启发函数的设计依赖于问题本身的特性，通常需要领域知识
D. 宽度优先搜索是一种典型的启发式搜索方法

解析：考查启发式搜索

- 选项 A 错误：启发式搜索在某些情况下可能因启发函数质量差而效率低于盲目搜索，且“更快”不是必然保证。
- 选项 B 错误：只有当启发函数满足可采纳性 (admissible) 等条件时，才能保证最优性；盲目引入启发函数不能确保最优。
- 选项 C 正确：启发函数 $h(n)$ 的有效性高度依赖于具体问题（如路径规划中用欧氏距离、八数码问题中用错位格子数），通常需要结合领域知识进行设计，没有通用形式。
- 选项 D 错误：宽度优先搜索 (BFS) 属于盲目搜索（无信息搜索），不使用启发函数。

二、证明题（共 8 分）

1. 已知以下前提：

- (1) 通过计算机考试并获奖的人是快乐的；
- (2) 努力学习或幸运的人可以通过任何考试；
- (3) 张强不努力学习但是他是幸运的；
- (4) 幸运的人会获奖。

用谓词逻辑表示上述前提和结论，并使用归结推理方法证明：张强是快乐的。

（谓词定义：Pass (x, y) 表示 x 通过 y 考试，Win (x) 表示 x 获奖，Happy (x) 表示 x 快乐，Lucky (x) 表示 x 幸运，Study (x) 表示 x 努力学习；个体常量：Zhangqiang 表示张强，computer 表示计算机考试）。

证明：考查归结推理

(1). 谓词逻辑表示前提和结论

- 前提 1: $\forall x (\text{Pass}(x, \text{computer}) \wedge \text{Win}(x) \rightarrow \text{Happy}(x))$
➤ （若 x 通过计算机考试且获奖，则 x 快乐）
- 前提 2: $\forall x \forall y (\text{Study}(x) \vee \text{Lucky}(x) \rightarrow \text{Pass}(x, y))$
➤ （若 x 努力学习或幸运，则 x 能通过任何考试 y）
- 前提 3: $\neg \text{Study}(\text{Zhangqiang}) \wedge \text{Lucky}(\text{Zhangqiang})$
➤ （张强不努力学习且幸运）
- 前提 4: $\forall x (\text{Lucky}(x) \rightarrow \text{Win}(x))$
➤ （若 x 幸运，则 x 会获奖）
- 结论: $\text{Happy}(\text{Zhangqiang})$
➤ （张强是快乐的）

(2). 转化为子句集（反证法：否定结论）

- 否定结论: $\neg \text{Happy}(\text{Zhangqiang})$
- 前提 1 转化:

- $\forall x (\neg \text{Pass}(x, \text{computer}) \vee \neg \text{Win}(x) \vee \text{Happy}(x))$
- 子句 1: $\neg \text{Pass}(x, \text{computer}) \vee \neg \text{Win}(x) \vee \text{Happy}(x)$
- 前提 2 转化:
 - $\forall x \forall y (\neg \text{Study}(x) \wedge \neg \text{Lucky}(x) \vee \text{Pass}(x, y))$ (等价于 $\neg(\text{Study}(x) \vee \text{Lucky}(x)) \vee \text{Pass}(x, y)$)
 - 子句 2: $\neg \text{Study}(x) \vee \text{Pass}(x, y)$ (简化为: 因 $\text{Study}(x) \vee \text{Lucky}(x) \rightarrow \text{Pass}(x, y)$ 等价于 $\neg \text{Study}(x) \rightarrow (\text{Lucky}(x) \rightarrow \text{Pass}(x, y))$, 进一步转化为子句)
 - 子句 3: $\neg \text{Lucky}(x) \vee \text{Pass}(x, y)$
- 前提 3 转化:
 - 子句 4: $\neg \text{Study}(\text{Zhangqiang})$
 - 子句 5: $\text{Lucky}(\text{Zhangqiang})$
- 前提 4 转化:
 - $\forall x (\neg \text{Lucky}(x) \vee \text{Win}(x))$
 - 子句 6: $\neg \text{Lucky}(x) \vee \text{Win}(x)$
- 否定结论转化:
 - 子句 7: $\neg \text{Happy}(\text{Zhangqiang})$

(3). 归结推理过程

- 归结子句 1 和子句 7 (替换 $x=\text{Zhangqiang}$):
 - 子句 1: $\neg \text{Pass}(\text{Zhangqiang}, \text{computer}) \vee \neg \text{Win}(\text{Zhangqiang}) \vee \text{Happy}(\text{Zhangqiang})$
 - 子句 7: $\neg \text{Happy}(\text{Zhangqiang})$
 - 归结得: 子句 8: $\neg \text{Pass}(\text{Zhangqiang}, \text{computer}) \vee \neg \text{Win}(\text{Zhangqiang})$
- 归结子句 3 和子句 5 (替换 $x=\text{Zhangqiang}, y=\text{computer}$):
 - 子句 3: $\neg \text{Lucky}(\text{Zhangqiang}) \vee \text{Pass}(\text{Zhangqiang}, \text{computer})$
 - 子句 5: $\text{Lucky}(\text{Zhangqiang})$
 - 归结得: 子句 9: $\text{Pass}(\text{Zhangqiang}, \text{computer})$
- 归结子句 8 和子句 9:
 - 子句 8: $\neg \text{Pass}(\text{Zhangqiang}, \text{computer}) \vee \neg \text{Win}(\text{Zhangqiang})$
 - 子句 9: $\text{Pass}(\text{Zhangqiang}, \text{computer})$
 - 归结得: 子句 10: $\neg \text{Win}(\text{Zhangqiang})$
- 归结子句 6 和子句 5 (替换 $x=\text{Zhangqiang}$):
 - 子句 6: $\neg \text{Lucky}(\text{Zhangqiang}) \vee \text{Win}(\text{Zhangqiang})$
 - 子句 5: $\text{Lucky}(\text{Zhangqiang})$
 - 归结得: 子句 11: $\text{Win}(\text{Zhangqiang})$
- 归结子句 10 和子句 11:
 - 子句 10: $\neg \text{Win}(\text{Zhangqiang})$
 - 子句 11: $\text{Win}(\text{Zhangqiang})$
 - 归结得: 空子句 $\square$

(4). 结论

通过归结推理导出空子句,说明否定结论不成立,因此原结论 “张强是快乐的” (Happy (Zhangqiang)) 得证。

三、问答题（每小题 4 分,共 12 分）

1. 信任函数与似然函数的定义及关系。

解析：考查不确定推理

(1)信任函数 (Belief 函数, Bel):

表示对命题 A 为真的最小信任程度,定义为 A 的所有子集的基本概率赋值(BPA)之和,即 $Bel(A) = \sum_{B \subseteq A} m(B)$ 。

其中, m(B)是子集 B 的基本概率赋值,反映证据对 B 的直接支持。

(2)似然函数 (Plausibility 函数, Pl):

表示对命题 A 非假的最大信任程度(即 A 可能为真的程度),定义为 $Pl(A) = 1 - Bel(\neg A) = \sum_{B \cap A \neq \emptyset} m(B)$ 。

其中, $\neg A$ 是 A 的补集,Pl(A)包含所有与 A 至少有一个公共元素的子集的信任度。

(3)信任函数与似然函数的关系

对任意命题 $A \subseteq \Omega$, 满足: $Bel(A) \leq Pl(A)$ 。

区间 $[Bel(A), Pl(A)]$ 称为命题 A 的不确定性区间:

- 若 $Bel(A)=Pl(A)=1$, 则 A 为真;
- 若 $Bel(A)=Pl(A)=0$, 则 A 为假;
- 若 $Bel(A)<Pl(A)$, 则表示对 A 存在不确定性。

2. 深度优先算法中的 open 表和 closed 表含义,深度优先算法和宽度优先算法的区别。

解析：考查搜索方法

(1)深度优先算法中 Open 表和 Closed 表的含义

● Open 表:

用于存储待扩展的节点,即已经生成但尚未探索其邻接节点的状态。在深度优先算法中,Open 表采用栈(LIFO)结构管理,遵循“后进先出”原则——最新生成的节点(最深层节点)被优先扩展,以保证算法向纵深方向探索。

● Closed 表:

用于存储已扩展的节点,即已经探索过其邻接节点的状态。作用是避免节点被重复访问(尤其在图搜索中),防止算法陷入循环或冗余计算。在树搜索中,若不存在环路,Closed 表可省略;但在图搜索中必须使用。

(2)深度优先算法与宽度优先算法的区别

对比维度	深度优先算法 (DFS)	宽度优先算法 (BFS)
搜索策略	优先向纵深扩展,尽可能深入当前分支,直到无法继续再回溯。	按层序扩展,优先访问离初始节点最近的节点(横向扩展)。

对比维度	深度优先算法 (DFS)	宽度优先算法 (BFS)
Open 表结构	栈 (LIFO)，后生成的节点先扩展。	队列 (FIFO)，先生成的节点先扩展。
Closed 表作用	图搜索必需（避免循环），树搜索可省略。	必须使用（无论树 / 图搜索），防止重复访问。
空间复杂度	较低，仅存储当前路径上的节点 ($O(bd)$ ， b 为分支因子， d 为深度)。	较高，需存储所有层的节点 ($O(b^d)$)。
完备性	树搜索中可能因无限分支不完备；图搜索加 Closed 表后完备。	有限空间中一定完备（能找到解）。
最优性	不保证找到最短路径（解的质量依赖搜索顺序）。	若每步代价相同，可保证找到最短路径（最优解）。
典型应用	迷宫探索、拓扑排序、回溯问题（如八皇后）。	最短路径求解（如社交网络最短连接）、层序遍历。

(3) 总结：

深度优先算法通过栈结构优先探索深层节点，适合空间受限或快速探索场景；宽度优先算法通过队列按层扩展，适合需最优解的场景，但空间消耗更大。两者核心差异源于搜索策略和数据结构的不同。

3. 在确定性因子 (CF) 模型中，已知规则：if E_3 AND (E_1 OR E_2) THEN $H=\{h_1\}$ ，规则的可信度因子 $cf=0.7$ 。

现有证据的确定性因子： $CER(E_3)=0.9$ ， $CER(E_1)=0.5$ ， $CER(E_2)=0.0$ 。

假设初始时 H 的确定性因子 $CER(H)=0$ （即无先验信息），请计算结论 H 的确定性因子 $CER(H)$ 。

解析：考查不确定推理

(1). 确定性因子 (CF) 模型核心规则

- **析取证据 (OR)：**对于证据 E_1 OR E_2 ，其确定性因子为两者中的最大值，即 $CER(E_1 \text{ or } E_2) = \max(CER(E_1), CER(E_2))$ 。
- **合取证据 (AND)：**对于证据 E_3 AND (E_1 OR E_2)，其确定性因子为两者中的最小值，即 $CER(E_3 \wedge (E_1 \text{ or } E_2)) = \min(CER(E_3), CER(E_1 \text{ or } E_2))$ 。
- **结论确定性：**若规则“if 证据 then H ”的可信度为 cf ，则结论 H 的确定性

因子为 $CER(H) = CER(\text{证据}) \times cf$ 。

(2). 计算步骤

- 计算 E1 OR E2 的确定性: $CER(E1 \text{ or } E2) = \max(CER(E1), CER(E2)) = \max(0.5, 0.0) = 0.5$ 。
- 计算复合证据 E3 AND (E1 OR E2) 的确定性: $CER(E3 \wedge (E1 \text{ or } E2)) = m \in (CER(E3), CER(E1 \text{ or } E2)) = m \in (0.9, 0.5) = 0.5$ 。
- 计算结论 H 的确定性因子 CER(H): 根据规则可信度 $cf=0.7$, 得: $CER(H) = CER(\text{复合证据}) \times cf = 0.5 \times 0.7 = 0.35$ 。

(3). 最终结果

结论 H 的确定性因子为 0.35 (即 $CER(H)=0.35$)。